



DATA ANALYTICS COVID-19

PRESENTATION - 2026



FIAP
Caio Torves - RM366132





O PROBLEMA

O núcleo do desafio deste projeto reside na desarticulação entre o volume massivo de dados brutos e a necessidade de respostas estratégicas imediatas para a gestão de saúde.

Durante a pandemia, a abundância de informações não se traduziu automaticamente em inteligência devido a três obstáculos fundamentais:

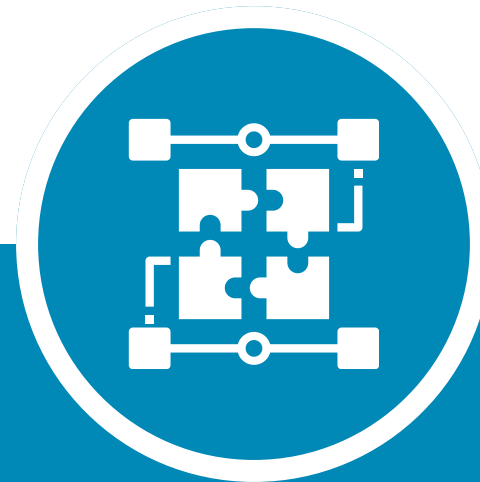
- Fragmentação Socioeconômica e Subnotificação;
- Complexidade de Engenharia de Dados;
- Invisibilidade do Perfil de Risco.

Metodologia e Preparação dos Dados



Seleção Estratégica de Variáveis

Realizamos um filtro rigoroso em centenas de colunas disponíveis na PNAD para selecionar as 20 perguntas mais impactantes. O critério de escolha focou em variáveis que conectam a saúde (sintomas e internações) ao perfil socioeconômico (renda e ocupação), eliminando ruídos estatísticos



Recorte Temporal e Consistência

A solução foi estruturada sobre um período de 3 meses de 2020. Esse intervalo foi escolhido para capturar o comportamento da população durante a maturidade da pandemia, permitindo analisar a eficácia do auxílio emergencial e a curva de saturação hospitalar.



Tratamento de Dados

Utilizamos PySpark no Databricks para limpar valores nulos e agrupar a renda em salários mínimos, transformando dados brutos em informações executivas.

Perguntas Seleccionadas

As 20 perguntas seguintes foram filtradas e seleccionadas para a análise, levando em consideração 3 critérios: características clínicas, demográficas e econômicas.



Características Clínicas

Sintomas reportados: Presença de tosse, febre, dor de garganta e dificuldade respiratória. Busca por atendimento médico e necessidade de internação hospitalar por 24h ou mais.



Perfil Demográfico

Identificação: Idade do entrevistado e Sexo/Gênero.
Geolocalização: Unidade da Federação (UF) de residência para mapeamento regional.

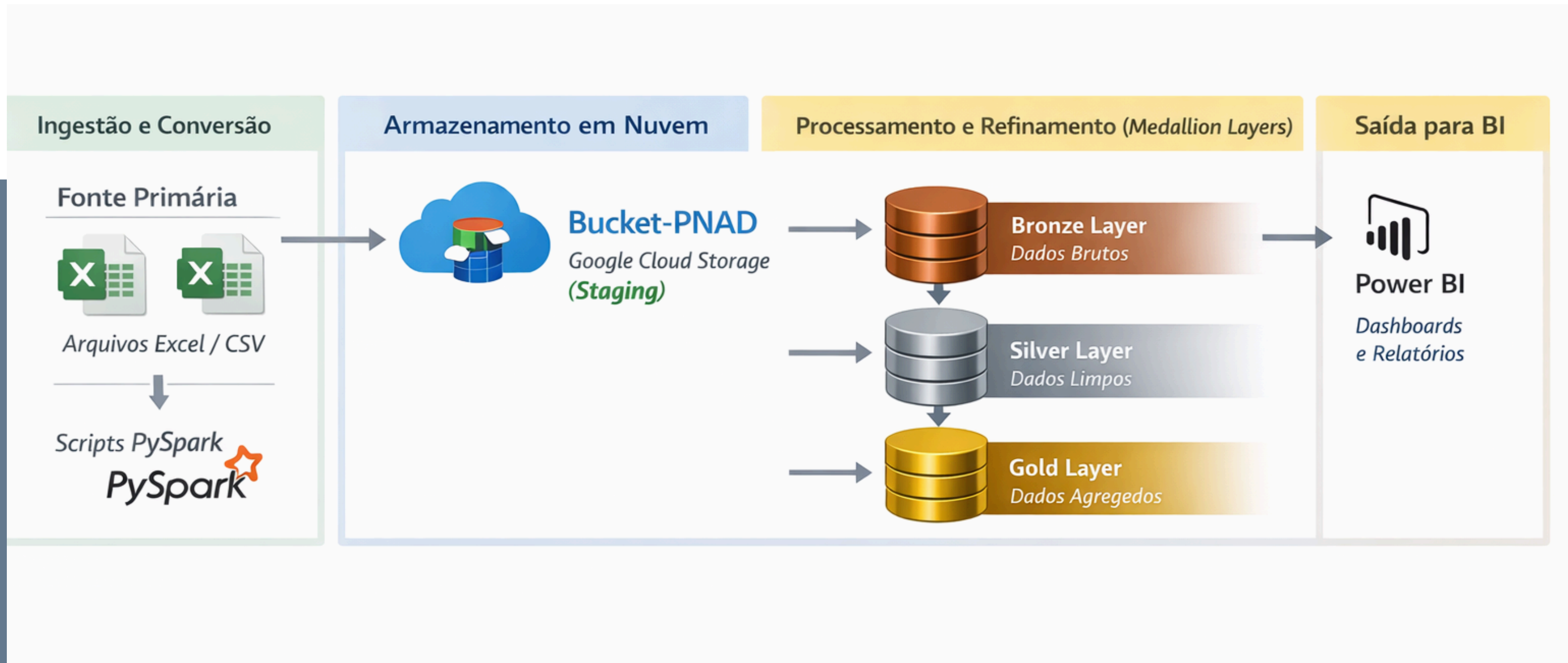


Análise econômica

Renda e Trabalho: Valor do rendimento bruto e tipo de ocupação/cargo.
Solicitação e recebimento do Auxílio Emergencial durante o período da pandemia.



Arquitetura e Engenharia da Solução (Data Pipeline)



Caracterização Clínica – Perfil de Sintomatologia

A primeira etapa para a definição de um plano de contingência hospitalar é compreender o perfil biológico da ameaça. Esta análise identifica a frequência dos sintomas reportados pela população, permitindo que a gestão de saúde antecipe o tipo de suporte clínico necessário na triagem.

Análise de Incidência Clínica:

O gráfico identifica a prevalência de quadros gripais na população, evidenciando que tosse, dor de cabeça e febre foram os sintomas mais reportados durante o trimestre analisado.



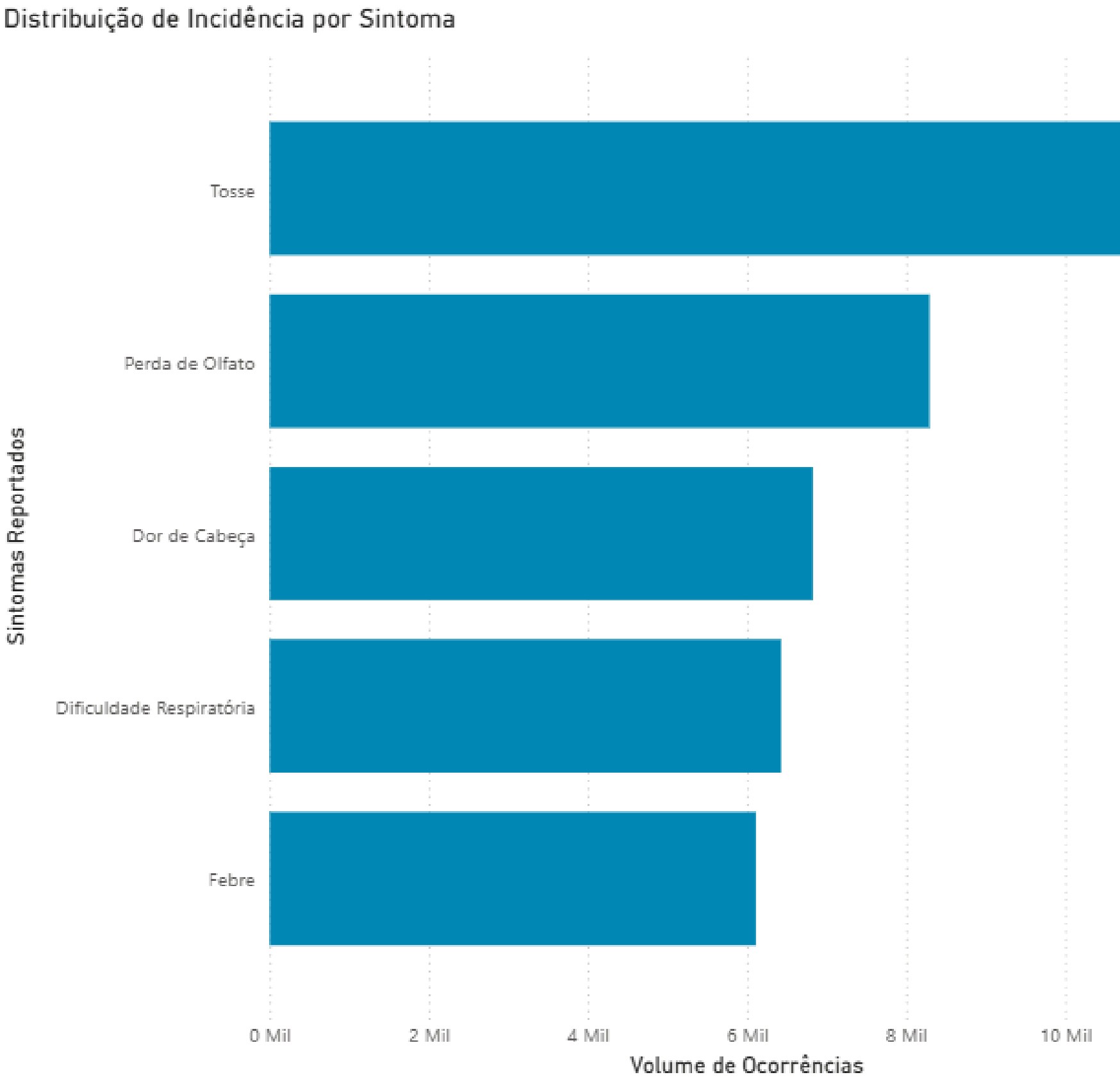
Identificação de Gravidade:

Embora sintomas como a dificuldade respiratória apresentem menor volume absoluto, eles representam o principal gatilho de risco para o sistema hospitalar, exigindo protocolos de triagem diferenciados.



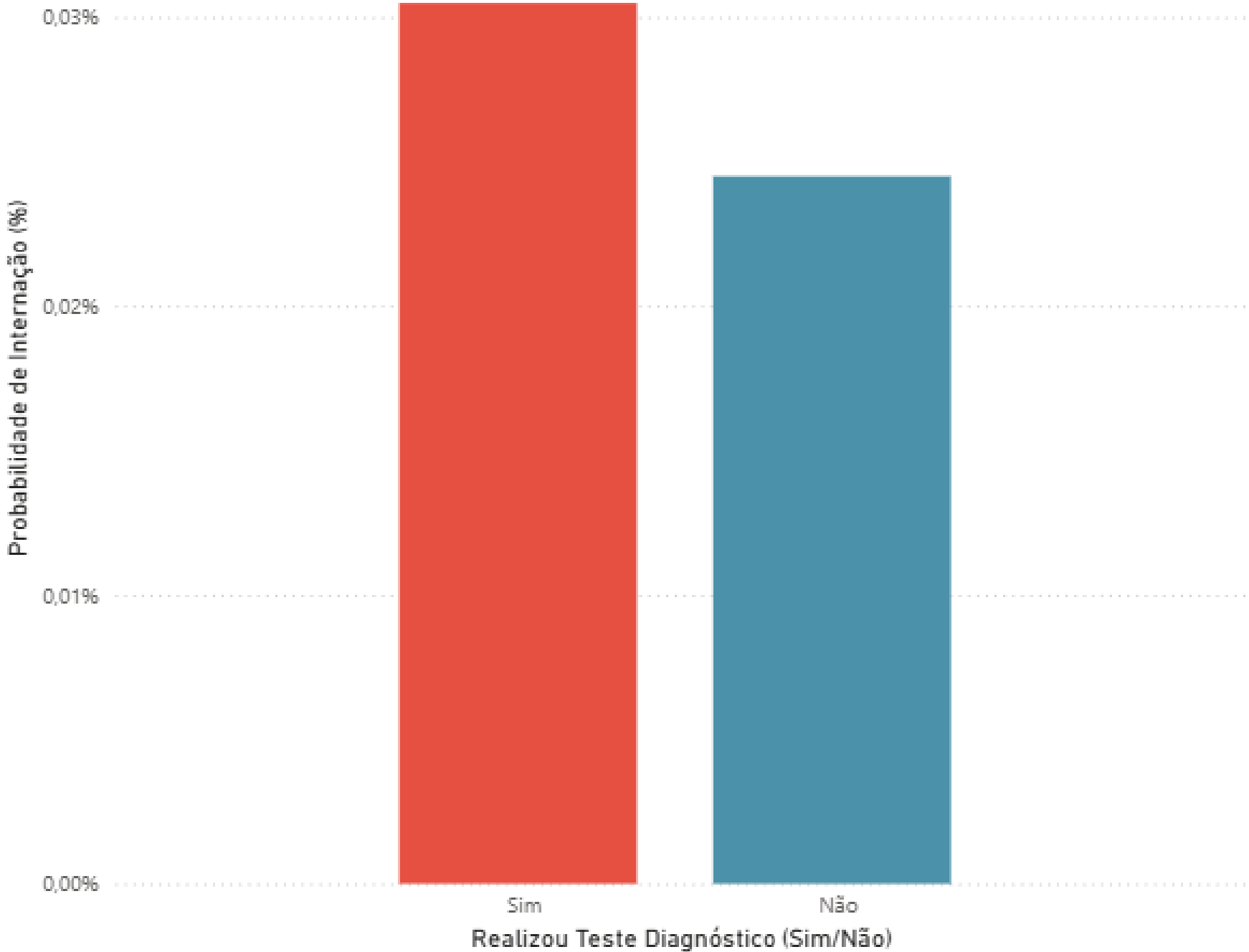
Decisão Baseada em Dados:

Para o hospital, este ranking direciona a priorização do estoque de medicamentos sintomáticos e define o perfil de treinamento da equipe de triagem inicial.



Caracterização Clínica – Probabilidade de Internação Hospitalar

Taxa de Internação vs. Realização de Testes



A transição de uma análise volumétrica para uma análise de probabilidade permite identificar o risco relativo de cada perfil de paciente. Este indicador é a base para a inteligência preditiva hospitalar, isolando o fator 'testagem' como um preditor estatístico de ocupação de leitos.

Validação do Filtro Clínico

O gráfico confirma que pacientes que necessitam de testagem possuem uma probabilidade de internação significativamente superior, validando o teste como um marcador de severidade.



Otimização de Recursos

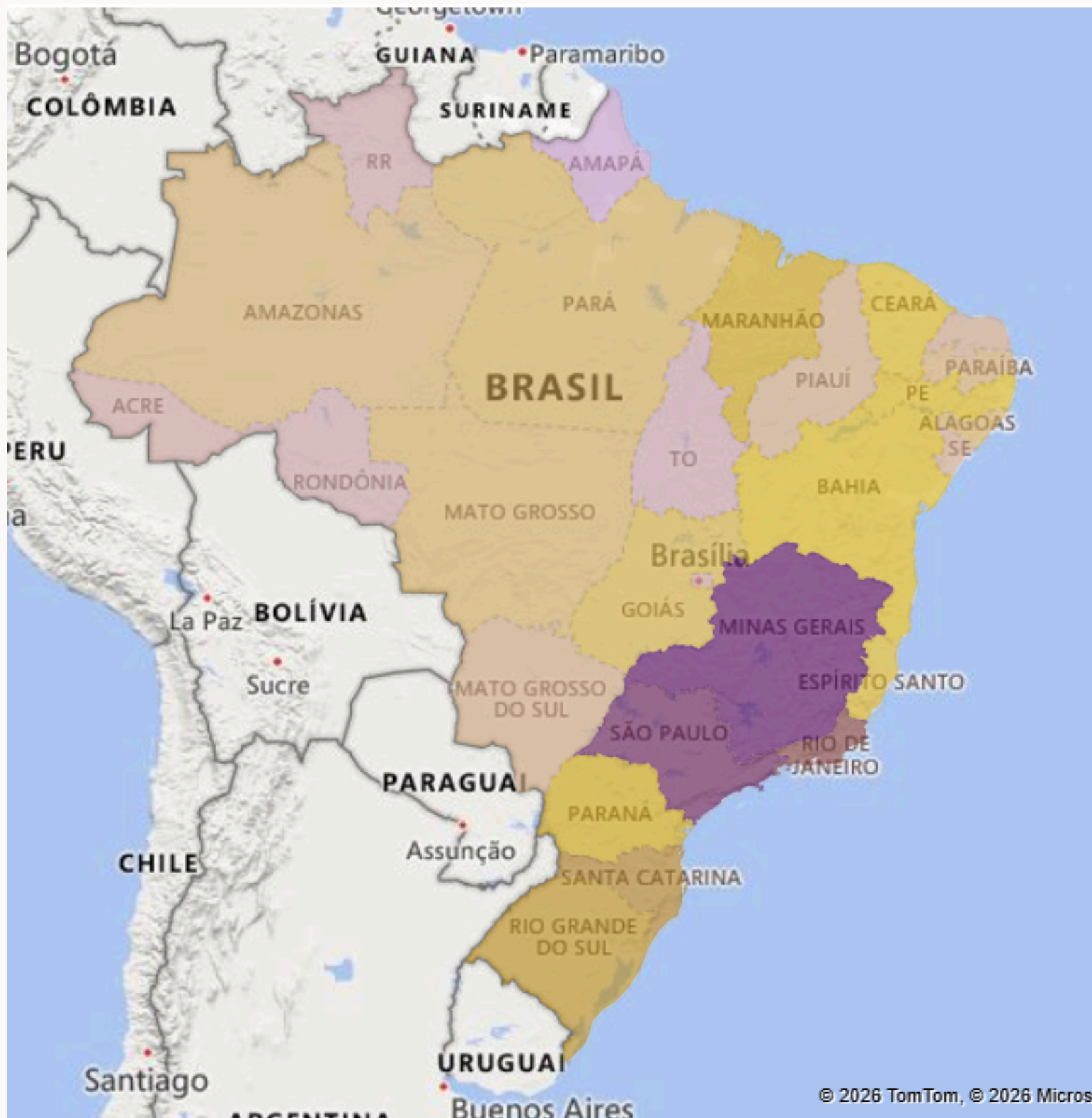
Ao conhecer a taxa percentual de conversão, o hospital pode prever a necessidade de leitos de UTI com base no volume de testes realizados na triagem, evitando gargalos.



Ação Estratégica

Priorizar o monitoramento intensivo para o grupo "Sim" (Teste Realizado), dada a sua maior inclinação estatística ao desfecho de hospitalização imediata.





Baixa Incidência -
Estabilidade

Alta Saturação -
Zona Crítica

Geolocalização e Focos de Calor

A inteligência geográfica é o que permite a logística de crise. Este mapa identifica as zonas de calor onde a demanda por diagnósticos e internações atingiu níveis críticos, permitindo ao gestor hospitalar antecipar o deslocamento de recursos para os estados sob maior pressão.

Identificação de Focos Críticos

O mapa revela que a saturação não é uniforme, concentrando-se fortemente na região Sudeste (indicada pelos tons roxos), o que exige um plano de contingência regionalizado para essas áreas.



Logística Preditiva

Ao visualizar o gradiente de cores, a gestão pode redirecionar estoques de oxigênio e equipes de reforço das áreas em amarelo (estáveis) para as zonas escuras antes do colapso total do sistema local.



Ação Estratégica

Regiões vizinhas aos focos de calor devem entrar em regime de alerta máximo para evitar o transbordamento da demanda hospitalar interestadual.



Análise Demográfica – Perfil Etário e de Gênero

A compreensão do perfil demográfico é o alicerce para a medicina personalizada e a gestão de saúde pública. Este slide apresenta a distribuição da população por faixas etárias e gênero, permitindo identificar quais grupos compõem a maior base de dados e, conseqüentemente, onde residem os maiores desafios de atendimento preventivo e hospitalar.

Predomínio da População Adulta

O gráfico revela uma concentração massiva de indivíduos entre as faixas de 20 a 50 anos, indicando que a força de trabalho e a população economicamente ativa são os grupos mais reportados nos dados.



Equilíbrio de Gênero

Observa-se uma distribuição homogênea entre homens (azul escuro) e mulheres (azul claro) em quase todas as faixas etárias, sugerindo que os protocolos de saúde não devem apresentar distinções de gênero significativas em termos de volume de triagem.



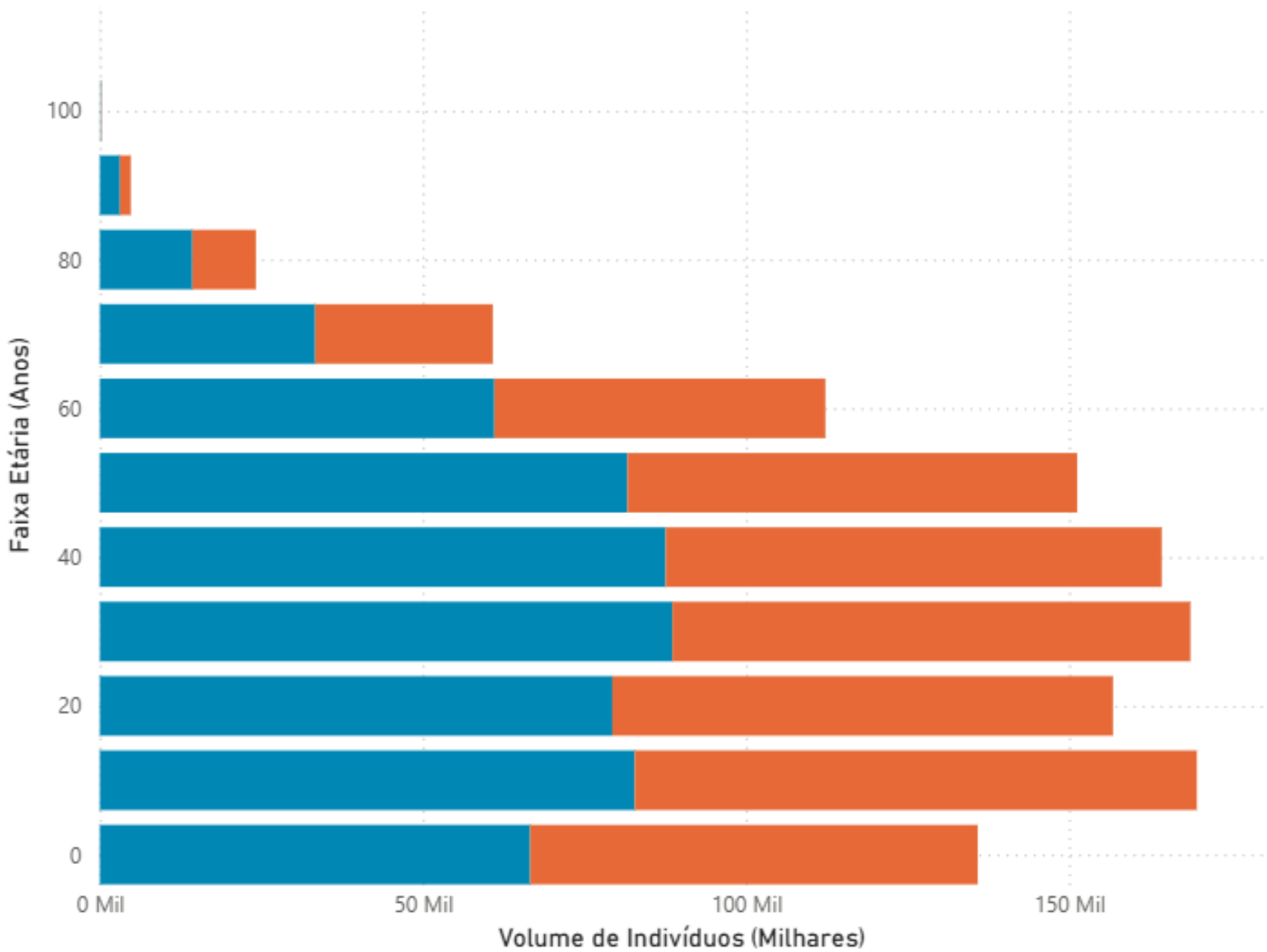
Redução na Base e no Topo

O menor volume nas extremidades (crianças e idosos muito avançados) destaca a necessidade de um olhar clínico voltado para a 'barriga' da pirâmide, onde o volume de contágio e busca por atendimento é numericamente superior.

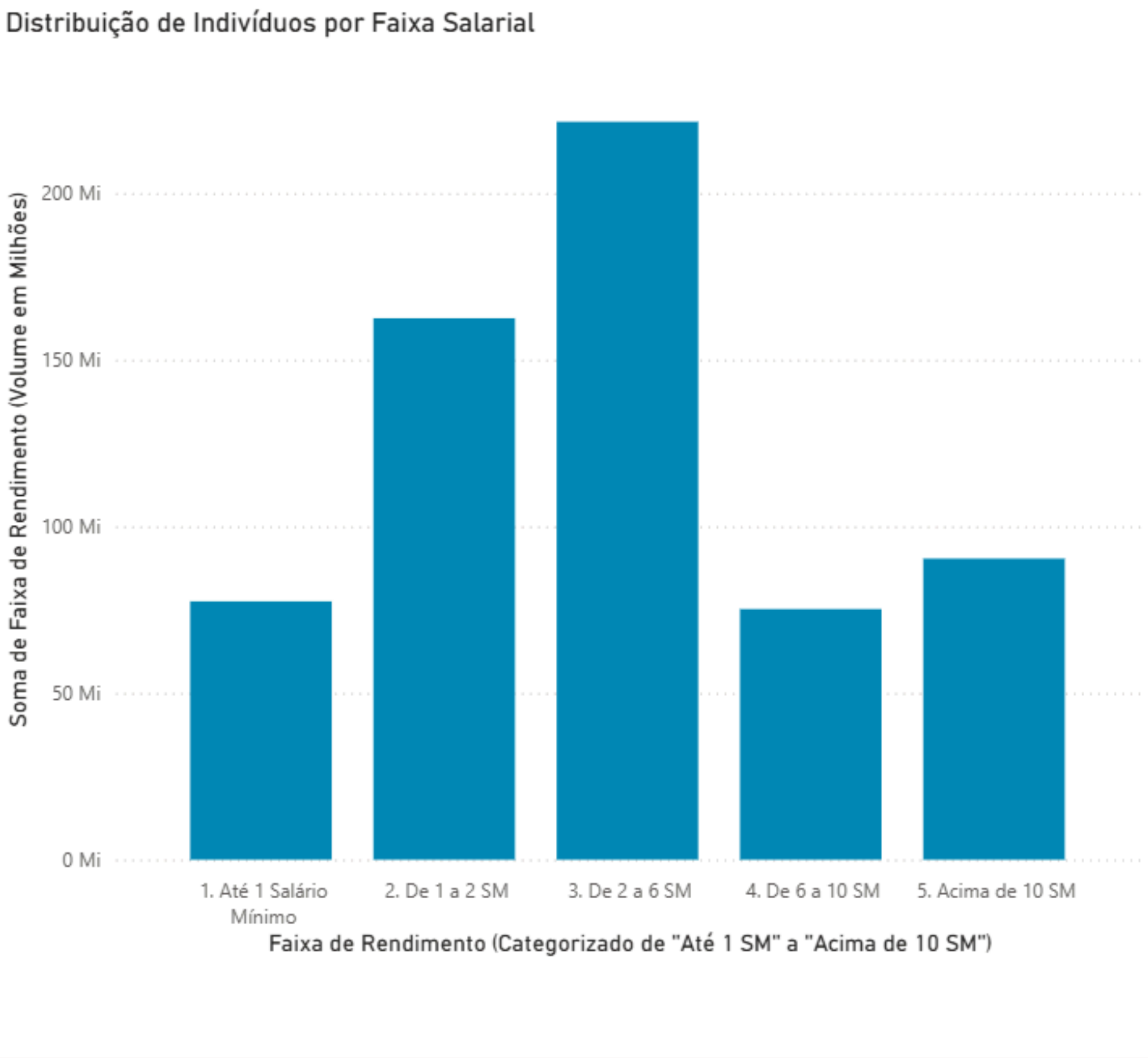


Distribuição Demográfica: Idade e Gênero

Gênero ● Feminino ● Masculino



Características Econômicas – Faixa de Rendimento



A análise da estrutura de renda é fundamental para mapear a capacidade de isolamento e o acesso a recursos de saúde privados. Este slide detalha a pirâmide econômica da população estudada, identificando a predominância de classes com menor reserva financeira.

Predomínio da Classe Média-Baixa

A maior concentração de indivíduos encontra-se na faixa de 2 a 6 Salários Mínimos (representando mais de 220 milhões em volume acumulado), o que indica uma população com dependência direta da estabilidade econômica para manter protocolos de prevenção.



Vulnerabilidade Extrema

A presença significativa de indivíduos sobrevivendo com até 1 salário mínimo destaca o grupo de maior risco social, onde a interrupção da renda impacta imediatamente na segurança alimentar e na saúde.



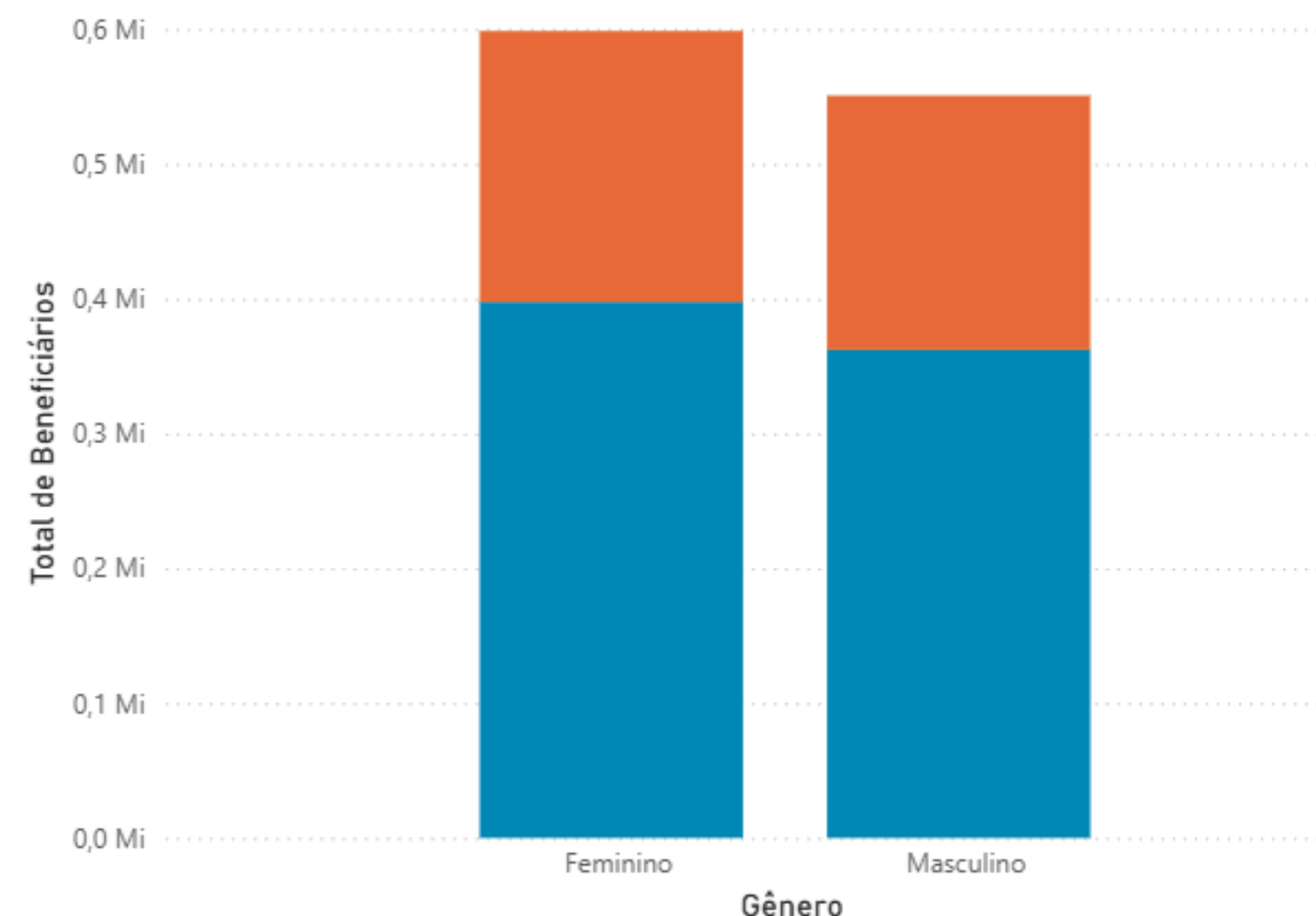
Impacto no Atendimento

Esta diversidade econômica exige que o hospital adapte sua comunicação e logística de cobrança/convênios para atender perfis com capacidades financeiras tão distintas.



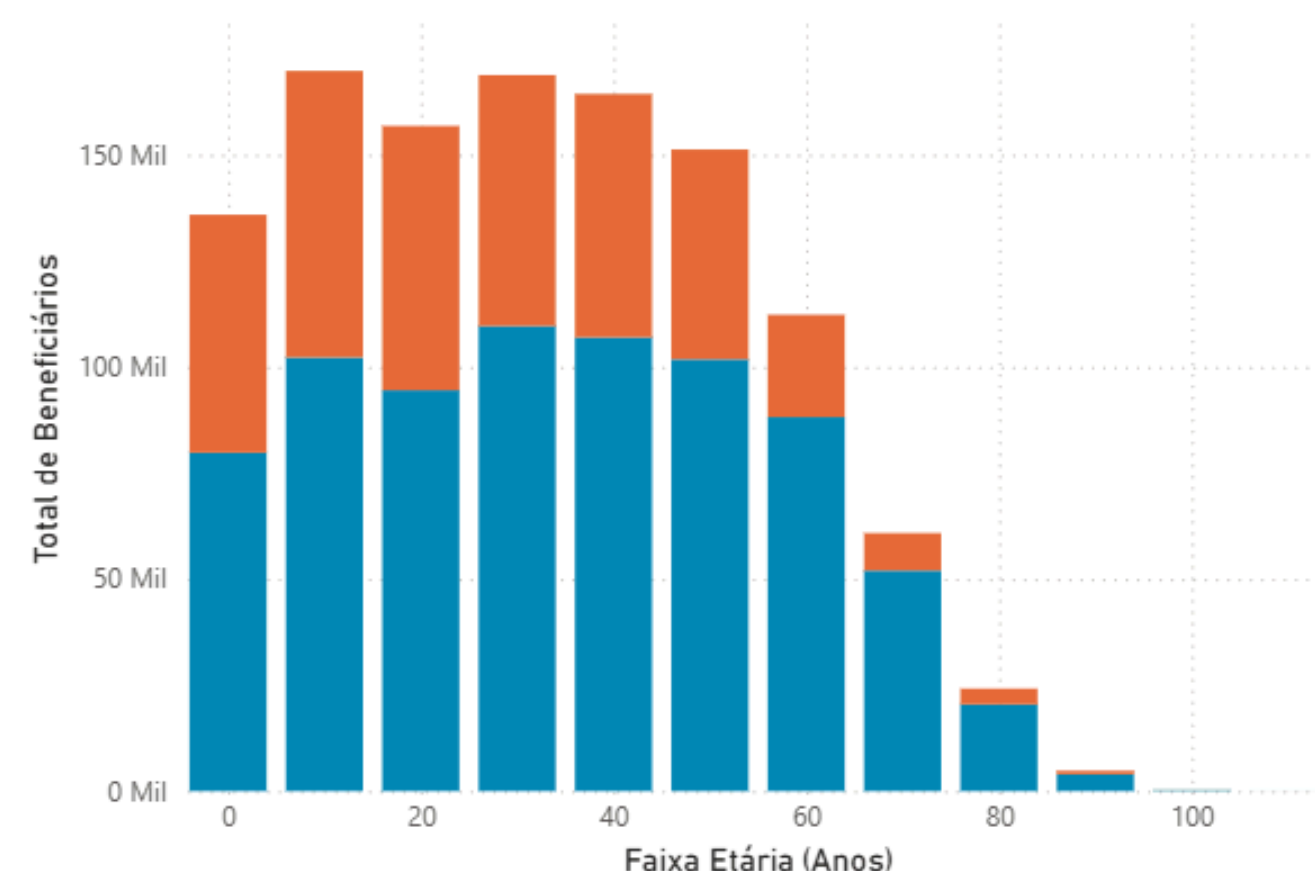
Volume de Beneficiários por Gênero

Recebeu Auxílio ● Não ● Sim



Distribuição de Auxílio por Faixa Etária

Recebeu Auxílio ● Não ● Sim



Impacto Social – Auxílio Emergencial

O Auxílio Emergencial foi a principal medida de mitigação dos danos econômicos durante a pandemia. Esta análise cruza o perfil demográfico com a assistência financeira, identificando os grupos que compuseram a rede de proteção social e sua relação com o volume de dados coletados.

Perfil Feminino e Assistência:

O gráfico de gênero revela que o público feminino concentrou um volume absoluto ligeiramente maior de beneficiários, refletindo a estrutura de programas de assistência social focados em chefes de família.



Vulnerabilidade na Idade Ativa

A maior incidência de recebimento do auxílio concentra-se entre os 20 e 40 anos. Esta é a faixa etária que sofreu o impacto mais direto com a paralisação do mercado de trabalho informal, exigindo suporte estatal imediato para manutenção das condições básicas de saúde.



Indicador de Risco Social

A proporção significativa de indivíduos que não receberam o auxílio (azul claro) em faixas etárias produtivas aponta para grupos que mantiveram renda ou que enfrentaram barreiras de acesso ao benefício, o que pode influenciar a velocidade de busca por atendimento hospitalar.



Conclusões e Ações Estratégicas (Pós-Análise PNAD)

A análise integrada dos dados clínicos, demográficos e socioeconômicos revela que a eficiência hospitalar em um novo surto de COVID-19 depende da antecipação de gargalos regionais e da proteção direcionada aos grupos de maior risco biológico e social.



Priorização Automática por Score de Risco

Priorização imediata para pacientes acima de 60 anos na entrada hospitalar. O fator idade é o maior preditor de gravidade e exige monitoramento intensivo precoce para evitar o colapso de leitos críticos.



Logística Regionalizada

Alocação estratégica de oxigênio e EPIs focada nos estados de maior saturação, como SP e MG. O mapeamento de calor permite antecipar o desabastecimento em zonas de alta demanda.



Monitoramento Social

Implementação de assistência remota para populações economicamente vulneráveis. O suporte clínico precoce reduz a taxa de internação em grupos que enfrentam barreiras de acesso ao sistema de saúde.



Diagnóstico Preditivo

Ampliação massiva da testagem rápida como principal indicador de ocupação de leitos. O diagnóstico na triagem possibilita a gestão dinâmica de vagas de UTI com maior previsibilidade.



Contatos e Links do Projeto



[github/caiotorves](https://github.com/caiotorves)



[/caiotorves](https://www.linkedin.com/company/caiotorves)



caio@torves.com





OBRIGADO

P O R S U A A T E N Ç Ã O



FIAP
Caio Torves – RM366132

